LEF MODEL · CHAPITRE 15

Chapitre 15 : Le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA) — le brûleur souterrain, deux foyers et deux anneaux crustaux

D'après l'article 08 — Pôle Sud–Aitken : le centre pauvre en cratères (parties A–B9 : les 5 études et les anomalies B1–B9)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : pourquoi le bassin le plus ancien et le plus profond de la Lune a-t-il un centre vide de cratères — et des rebords hauts ?

Sur la face cachée de la Lune, à l'abri de nos regards, se trouve **le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA)** — le plus grand, le plus profond et le plus ancien bassin connu du visage de la Lune : une énorme ellipse de 2 400 × 2 050 km (à peu près la distance de Paris à Moscou), dont le fond se trouve 6–9 km sous les hauts plateaux environnants et dont l'âge est daté de 4,25 milliards d'années. Selon toutes les règles de la géologie planétaire, une surface aussi ancienne, exposée au ciel pendant plus de quatre milliards d'années, doit être encombrée de cratères. Mais une mesure soigneuse révèle une énigme contradictoire :

1. **Un centre vide de cratères qui s'accentue à mesure qu'on nettoie le sol (B1) :** lorsqu'on retire des deux côtés les plaines de lave, les 34 mers et un halo de 200 km autour de chaque mer, il s'avère que dans l'anneau central (0°–10°) n'ont survécu que **125,7 cratères** (20+ km) par million de km² — seulement **0,51** de la densité de l'anneau situé hors du rebord (247,5), et au point minimal (45,4°S, 197,9°E, environ 270 km au nord-nord-est du centre,

exactement sur la longitude de l'antipode de Mare Serenitatis !) la densité tombe à 111 (0,45).

2. **Une disparition sélective des cratères intermédiaires, et des fonds peu profonds sous des rebords hauts :** les petits cratères (10–20 km) n'ont presque pas disparu (0,91, un rapport petits/grands de 4,62 contre 2,13 à l'extérieur), tandis que les cratères intermédiaires (20–40 km) ont été en majorité effacés (0,47). De plus, les cratères restants au centre (40–80 km) sont **18% moins profonds**, mais **leurs rebords sont plus hauts** (1,35 contre 0,92 dans un témoin apparié) — exactement l'inverse de l'érosion ou de la relaxation ordinaires, qui abaissent le rebord avec le fond !

3. **Deux foyers distincts dans le même bassin :** le foyer nord (l'effacement des cratères et le site d'atterrissage de Chang'e-6) se trouve en face des sorties de chaleur de la face visible, tandis que le foyer sud (la croûte la plus mince, le fond le plus bas et la masse dense souterraine) se trouve environ 450 km plus au sud !

02 · AN IMAGE

Une image : une plaque de pâte qui lève au-dessus de la flamme d'un brûleur, et un gâteau qui s'affaisse au milieu après la cuisson

Trois images simples expliquent comment une source de chaleur prolongée sous la face cachée — **« le brûleur »** — produit tous ces phénomènes contradictoires à la fois :

- **Une plaque de pâte au-dessus de la flamme d'un brûleur (la montée de la coupole et le glissement de la croûte vers les côtés) :** imaginez une pâte molle posée au-dessus d'une flamme régulière : la chaleur soulève le centre en coupole, et la croûte ramollie glisse et est repoussée vers les bords (créant les deux anneaux de croûte épaissie autour de SPA). Après que la flamme faiblit et que la pâte refroidit, la coupole s'effondre vers l'intérieur — et s'affaisse *plus bas* que sa hauteur de départ, car la chaleur a chassé les volatils et refermé les pores à l'intérieur !

- **Une plaque de cire sur une plaque chauffante, et un sol tassé comme du sable mouillé (les cratères peu profonds aux rebords hauts) :** la chaleur venue d'en dessous a ramolli et relâché les cratères anciens du centre (de sorte que leurs fonds sont remontés et se sont aplanis), et en même temps a « cuit » et compacté les couches poreuses de matière de retour en un sol dense. Lorsque des cratères plus tardifs sont tombés sur ce sol cuit et compacté, moins d'énergie a servi à comprimer des pores et plus d'énergie a bâti des **rebords hauts** !
- **Un gâteau dont les bords cuisent en premier tandis que son centre s'affaisse (la formation de l'anneau extérieur) :** quand le brûleur a faibli vers la fin de l'arrondissement, les bords de la coupole ont refroidi et gelé en premier en position surélevée (laissant une crête et une racine crustale du côté est épais), tandis que le centre est resté chaud longtemps, s'est compacté et s'est finalement affaissé dans le bassin profond que nous voyons aujourd'hui !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : les cinq études de SPA et les anomalies B1–B6

La partie B de l'article 08 présente cinq études quantitatives complètes (études 1–5, ayant toutes reçu un feu vert complet) qui examinent la surface, la profondeur, la croûte, les anneaux et la porosité de SPA :

1. **Étude 1 — l'archive des cratères de SPA (B1) :** dans un comptage propre (sans plaines de lave, sans les 34 mers et sans le halo de 200 km), la densité de cratères (20+ km) croît progressivement de **125,7 (0,51)** dans l'anneau 0°–10°, à 200,4 (0,81) à 10°–20°, à 226,7 (0,92) à 20°–30°, et jusqu'à 247,5 (1,00) hors du rebord (39,6°–50°). L'anomalie survit aussi sur l'ellipse (122–132 dans le noyau contre 230–235 à l'extérieur), et le point minimal (45,4°S, 197,9°E) se trouve exactement sur le méridien de l'antipode de Serenitatis (198,8°E).
2. **Étude 2 — la profondeur du bassin face à la croûte mince (B2) :** la mesure de l'altitude sur **les plaines entre les cratères** (après suppression de tous les

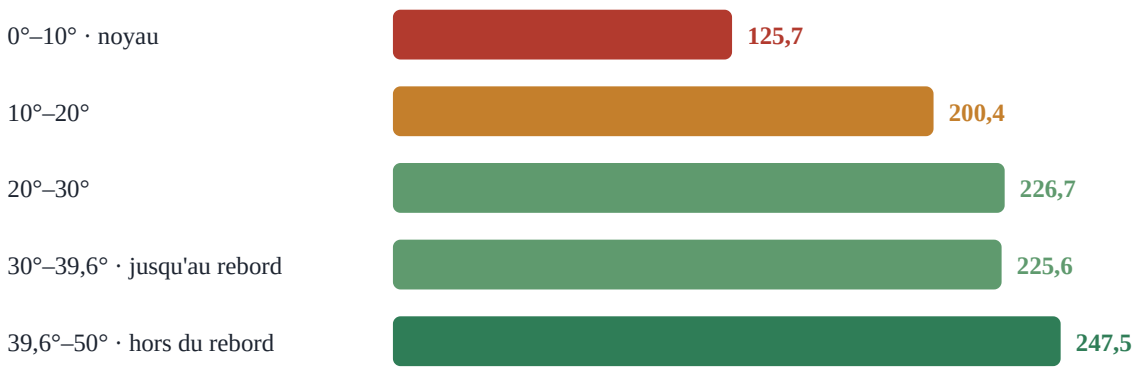
cratères de 20+ km avec leurs rebords pour éviter toute contamination) révèle que le fond de SPA est **1,1–1,8 km** plus profond que ce que donnerait l'équilibre isostatique de la seule croûte mince (et avec une croûte riche en fer d'une densité de 2 900 kg/m³, l'écart atteint **~ 4,4 km**). Le résidu de profondeur est maximal au centre (−1,1 à −1,8 km) et s'estompe vers le rebord (−0,2 km), et le point le plus bas (61°S, 199°E, −5,5 km) se trouve à seulement 35 km du centre de la masse dense de James et al. (62°S, 200°E).

3. **Étude 3 — l'anneau extérieur de croûte épaissie (B4) :** après soustraction de la tendance régionale de la face cachée, un anneau de croûte épaissie apparaît (3,8–5,7 km à une distance de 50°–55° du centre, avec une racine crustale à une profondeur de 42–56 km) qui se dresse au-dessus de la croûte située au-delà dans sept directions sur huit (moyenne +3,9 à +4,4 km), mais il est **asymétrique est–ouest** : épais à l'est et au nord-est (+7,8 et +7,4 km, une composante unilatérale de 7,7–9,1 km vers 96°–99°) et **entièrement absent à l'ouest** (−2,3 km dans la croûte et −0,50 km en altitude) !

4. **Étude 4 — l'anneau intérieur et le décalage du centre (B5) :** plus près du centre (28°–44°, rayon moyen 36,7° ≈ 1 114 km) apparaît un anneau intérieur net dans 22 directions sur 24 (particulièrement marqué au sud-est, +24–30 km, et à l'ouest, +6–14 km, là où l'anneau extérieur est absent !). Son centre se trouve **108–118 km au nord-est du centre de l'ellipse** (51,4°S, 196,8°E — le centre de la coupole !), et sa paroi intérieure est la plus raide au nord et au nord-est (30,7 m/km en altitude et 10,5 km/100 km dans la croûte, face au mur des hauts plateaux épais) et douce au sud-ouest (11,5 m/km).

5. **Étude 5 — la fermeture des pores en profondeur (B6) :** en surface, la porosité du sol de SPA est identique à celle des hauts plateaux (19,7% contre 20,3%, rouverte par l'échappement des volatils). Mais à une profondeur de 10 km, **les pores de SPA sont presque entièrement fermés au centre (2,9%–4,4%)** et augmentent progressivement vers le rebord (7,1%–8,8%, contre 6,2%–12,8% dans le reste de la face cachée). Le compactage de 12%

de porosité sur une colonne de 9–15 km explique exactement l'affaissement du fond (1,1–1,8 km) trouvé dans l'étude 2 !



La densité des cratères de 20 km et plus de diamètre (par million de km²) dans des anneaux autour du centre de SPA, en comptage propre : le noyau ne contient qu'environ la moitié de la densité trouvée hors du rebord.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : un fond riche en fer, peu de lave visible, une lave enfouie et le croissant de thorium (B7–B9)

Les parties B7–B9 de l'article 08 relient la chimie et le volcanisme du fond de SPA au mécanisme du brûleur et à l'histoire en deux temps de la mer centrale :

1. **Le gradient de fer et le rapport potassium/thorium plat (B7) :** les mesures du spectromètre gamma (Lunar Prospector GRS) montrent que la concentration de fer (FeO) diminue progressivement de **9,48 % en masse** au centre (0°–10°) à 8,56% (10°–20°), 6,63% (20°–30°), et jusqu'à 4,43% au rebord — parce que de la matière profonde riche en fer est montée avec la chaleur au centre de la coupole. En revanche, le **rapport K/Th est plat et bas (451–455) sur toute la largeur de l'intérieur du bassin (0°–30°)** (16%–20% plus bas que l'environnement, 537–567), et ne bondit qu'au rebord — parce que le chauffage prolongé par en dessous a chassé le potassium volatil uniformément sur toute la zone chauffée !

2. **Pourquoi seulement 4,1% de la superficie de SPA est-elle couverte de lave visible malgré la croûte la plus mince ? (B8) :** dans les bassins de la face visible à croûte tout aussi mince (15–17 km, comme Crisium et Humorum), la lave couvre 22%–74% de la superficie, contre seulement **4,1%** dans SPA (14,6% dans les 300 km intérieurs, 8,4% dans une coupole centrale de la taille d'un bassin de la face visible, et 0,7% au rebord). La raison est double : premièrement, la plus grande partie de l'énorme superficie de SPA est **une zone de chauffage et de fusion par en dessous sans éruption en surface** (ce qui dilue le pourcentage de surface au dénominateur) ; et deuxièmement, la fusion répétée a vidé le manteau de ses éléments facilement fusibles et l'a rendu résistant à une fusion ultérieure (B13).

3. **La lave enfouie dans le cercle de 15° et le croissant de thorium comme « boussole de rotation » à 5,77 heures (B9) :** à l'intérieur du cercle de 15° autour du centre de la coupole se trouvait, au départ, **une grande ouverture d'alimentation ordinaire (la « mer centrale »)** qui tirait de la matière vers l'extérieur pendant que la Lune était attachée à la Terre et tournait vite (5,77 heures). La chaleur régionale a fondu et recouvert cette mer — et c'est **la lave enfouie (cryptomare)** qui couvre **13,6%–24,1%** du cercle de 15° (et presque rien à l'extérieur !). Et qu'est-il advenu de la matière riche en thorium que la mer centrale a tirée vers l'extérieur ?
    - 4. La mesure de 43 cratères dans le croissant de thorium au nord-ouest (12°–32° du centre, avec des pics de 4,45–4,90 ppm à Birkeland et Oresme V) montre que la concentration de thorium est **la même à l'intérieur des cratères et à l'extérieur** (32/43 contre 34/43) et faiblit avec la distance (r = −0,53) — c'est donc **une couverture tombée d'en haut**, et non une couche profonde excavée d'en bas !
    - 5. **La simulation de trajectoires balistiques (`sim577.py`) :** le lancement de 72 paquets de matière à 45° depuis la pointe de la Lune attachée sur la ligne de corotation (16 400 km, un jour terrestre de **5,77 heures**) à 0,95–1,0 km/s montre qu'en un vol de 35–40 minutes le sol de la Lune tourne vers l'avant, et la matière retombe **d'un seul côté (le côté arrière, 74%–96%, asymétrie**

0,42–0,54) à une distance de 29°–32° — exactement la position du croissant de thorium !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

Les mécanismes physiques de la poussée de la croûte vers l'extérieur par la pression thermique, de l'avancée du front de fusion par en dessous (la condition de Stefan) et de l'affaissement du sol par la fermeture des pores s'expriment ainsi (§B3, §B6) :

$$\Delta p = \alpha K \Delta T \approx 0{,}4\text{–}1{,}2 \text{ GPa} \quad (\Delta T = 300 \text{ K})$$

$$\sigma \approx \Delta\rho \, g \, h \approx 5 \text{ MPa}$$

$$v_{\text{melt}} = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

$$\Delta z_{\text{compaction}} = \Delta\phi \cdot H$$

Pour une chaleur latente L = 4 × 10⁵ J/kg, un chauffage de $\Delta T = 800$ K ($c_p \Delta T = 8 \times 10^5$ J/kg) et une densité crustale de $\rho = 2,900$ kg/m³, il faut environ 7 × 10¹³ J/m² pour fondre 20 km de croûte : même un flux de chaleur modéré de 0,1–0,5 W/m² fond 20 km de croûte en seulement **4,4–22 millions d'années** — bien moins que la durée d'activité du brûleur !

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : le regroupement de deux systèmes d'âges et l'unification de sept observations

Les âges mesurés dans le bassin SPA se répartissent naturellement en deux étapes de l'histoire du brûleur (§B9) :

- **L'étape attachée et l'activité du brûleur (4,25–3,87 Ga) :** la cristallisation des norites profondes (4,247 Ga), le basalte riche en KREEP (4,203 Ga), l'activité de la mer centrale et la création du croissant de thorium pendant la rotation rapide de 5,77 heures.
- **Après le détachement (3,873 Ga) — un refroidissement lent sur place sans éruptions latérales :** au moment du détachement, la pression venue de la Terre s'est arrêtée, la mer centrale s'est calmée, est restée chaude et a gelé lentement sur place pendant environ 1,5 milliard d'années (3,7–2,2 Ga, avec un pic à 3,6–3,2 Ga, et 2,8 Ga au site de Chang'e-6) — c'est pourquoi cette jeune lave n'a aucun croissant de thorium !

La boîte du laboratoire : le profil des cratères, de la profondeur, de la croûte, de la porosité et de la chimie de SPA (article 08, parties B1–B9)

Anneau depuis le centre de SPA (53°S, 191°E)	Cratères ≥ 20 km (rapport propre)	Profondeur du fond face à la croûte seule (km)	Épaisseur crustale GRAIL (modèle 1 / 4, km)	Porosité à 10 km (exponentielle / linéaire)	FeO (% en masse) / rapport K/Th
0°–10° (le noyau central)	**125,7 (0,51)**	**−7,0 contre −5,3 à −5,9 (résidu −1,1 à −1,8)**	**16,0–16,4 / 22,9–23,4**	**2,9% / 4,4% (surface 19,7%)**	**9,48% / 451**
10°–20°	200,4 (0,81)	−6,4 à −6,5 (résidu −0,5 à −1,2)	16,2–17,5 / 22,9–24,2	3,1% / 3,2%	8,56% / 451 (pic de Th 1,96)
20°–30°	226,7 (0,92)	−4,0 à −5,1 (résidu −0,2 à −0,9)	21,5–26,5 / 28,7–34,2	3,6% / 5,1%	6,63% / 455
30°–39,6° (jusqu'au rebord)	225,6 (0,91)	−0,8 à −2,7 (résidu −0,2 à −0,8)	33,4–39,5 / 42,2–49,5	4,2% / 6,2%	4,91% / 501

39,6°–50° (hors du rebord)	**247,5 (1,00)**	**0,0 (ligne de référence)**	**40,6–41,9 / 50,5–51,9**	**7,1% / 8,8%**	**4,43% / 567**

Direction autour de SPA	Marche de l'anneau extérieur (45°–60° contre 70°–90°)	Marche d'altitude LOLA (km)	Distance de l'anneau intérieur et raideur de la paroi (m/km)	Interprétation dans le modèle LEF
Nord-est (45°)	**+7,4 km (54,8 contre 47,4)**	**+1,93 km**	**36° — paroi la plus raide (30,7 m/km)**	**Fusion de la croûte épaisse des hauts plateaux et empilement dense**
Est (90°)	**+7,8 km (46,2 contre 38,4)**	**+1,59 km**	**37° — paroi raide (17,8 m/km)**	**Composante unilatérale maximale (7,7–9,1 km vers 97°)**
Sud (180°)	+6,5 km (37,1 contre 30,6)	+1,17 km	42° — pente douce (14,9 m/km)	Racine crustale sud (44 contre 29 km)
Sud-ouest (225°)	+3,2 km (33,5 contre 30,4)	+0,41 km	34° — pente la plus douce (**11,5 m/km**)	Une croûte ancienne et mince permettant un large étalement
Ouest (270°)	**−2,3 km (36,7 contre 39,0)**	**−0,50 km**	**31° — proche du centre (marqué à +4,5 à +13,9 km)**	**Pas d'anneau extérieur — la matière s'est empilée tout près, dans l'anneau intérieur**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons vu comment le mécanisme du **« brûleur »** souterrain explique tous les phénomènes de surface, de profondeur, des deux anneaux crustaux, de la fermeture des pores, du peu de lave visible et du croissant de thorium du bassin SPA — et divise le bassin en deux foyers : un foyer nord (l'effacement des cratères) et un foyer sud (la croûte mince et le fond bas).

Chapitre 16

Les profondeurs de SPA, les échantillons de Chang'e-6 et la barrière de potentiel d'un corps continu →

← Chapitre 14 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387